דף עבודה — פרק 3: משפט החפיפה צ.צ.צ

שלוש צלעות קובעות משולש, ומה שנשמע דומה ואינו עובד

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

צ.צ.צ: אם שלוש הצלעות של משולש אחד שוות בהתאמה לשלוש הצלעות של משולש אחר — המשולשים חופפים. משולש הוא צורה קשיחה: שלושה אורכים קובעים אותו לחלוטין, בעוד שמרובע יכול להתנדנד. תנאי הקיום: סכום כל שתי צלעות גדול מהשלישית. שני צירופים שאינם משפטי חפיפה: צ.צ.ז — שתי צלעות וזווית שאינה ביניהן, ו-ז.ז.ז — שלוש זוויות, שקובעות את הצורה בלבד ולא את הגודל.

שאלה 1 — מה אומרות האותיות קל

השלימו:

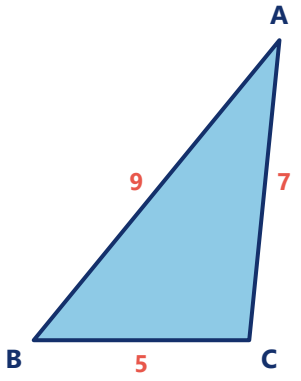
א. צ.צ.צ = _____ , _____ , _____

ב. שלושת משפטי החפיפה שנלמדו הם: _____ , _____ , _____

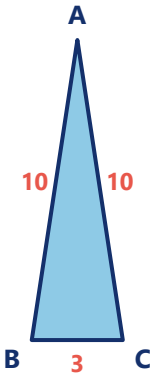
ג. שני צירופים שאינם משפטי חפיפה: _____ , _____

שאלה 2 — האם המשולש קיים קל

לכל שלשה סמנו כן או לא, וכתבו את החישוב שהכריע:



השלשה 5, 7, 9 — משולש שאפשר לשרטט



השלשה 10, 10, 3 — גם היא משולש חוקי

א. 5, 7, 9 ← _____

ב. 2, 3, 6 ← _____

ג. 4, 4, 8 ← _____

ד. 10, 10, 3 ← _____

שאלה 3 — זיהוי המשפט קל

לכל קבוצת נתונים על המשולשים ABC ו-DEF כתבו את שם משפט החפיפה, או כתבו "אין די נתונים":

א. $AB = DE$, $BC = EF$, $CA = FD$ ← _____

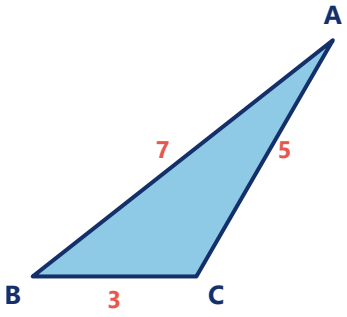
ב. $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ ← _____

ג. $AB = DE$, $AC = DF$, $\angle A = \angle D$ ← _____

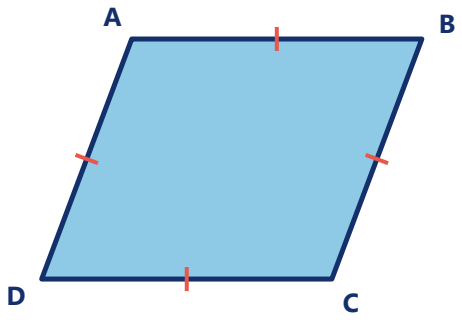
ד. $AB = DE$, $AC = DF$, $\angle B = \angle E$ ← _____

שאלה 4 — קשיח או מתנדנד קל

סמנו לכל צורה אם היא קשיחה (אורכי הצלעות קובעים אותה לחלוטין) או מתנדנדת:



משולש שצלעותיו 3, 5 ו-7



מעוין — ארבע צלעות שוות, אך הזוויות אינן ישרות

א. משולש שצלעותיו 3, 5, 7 ← _____

ב. מרובע שכל צלעותיו 5 ← _____

ג. משולש שצלעותיו 8, 8, 8 ← _____

שאלה 5 — המסקנות מן החפיפה קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF לפי צ.צ.צ. השלימו:

א. ∠A שווה ל-_____

ב. ∠B שווה ל-_____

ג. ∠C שווה ל-_____

ד. הנימוק לשלושת השוויונות הוא _____

שאלה 6 — הנתון שמתחבא בשרטוט קל

בכל סעיף נתונים שני שוויוני צלעות בלבד. כתבו איזה נתון שלישי אפשר לקחת מן השרטוט כדי להשלים לצ.צ.צ, ומה הנימוק שלו:

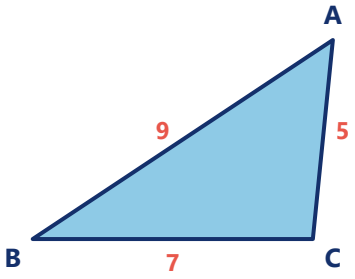
א. משולשים ABC ו-ADC עם האלכסון AC ← _____

ב. משולשים ABD ו-ACD עם הקטע AD ← _____

ג. משולשים PQS ו-RQS עם הקטע QS ← _____

שאלה 7 — הוכחה קצרה בצ.צ.צ בינוני

במשולשים ABC ו-DEF נתון $AB = DE = 9$, $BC = EF = 7$, $CA = FD = 5$.



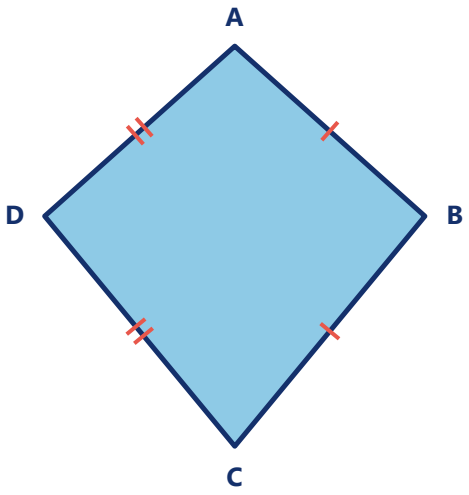
משולש ABC: BC = 7, CA = 5, AB = 9. משולש DEF נראה בדיוק כמוהו

הוכיחו שהמשולשים חופפים, וכתבו שתי מסקנות על זוויות עם נימוק.

שאלה 8 — אלכסון בדלתון

בינוני

במרובע ABCD נתון AB = AD = 8 ו-CB = CD = 6, ומעבירים את האלכסון AC.



הדלתון ABCD — שני זוגות של צלעות סמוכות שוות (סימוני הקווים). האלכסון AC אינו מסומן; שרטטו אותו בעצמכם

רשמו שלושה נתונים עם נימוק לכל אחד, ציינו את שם המשפט, והסיקו ש-∠D = ∠B.

שאלה 9 — הצלע השלישית

בינוני

רוצים להוכיח שמשולש PQR חופף למשולש XYZ לפי צ.צ.צ. נתון כבר PQ = XY = 11 ו-QR = YZ = 13.

איזה נתון חסר? _____ ובאיזה תחום ערכים הוא יכול להיות? _____

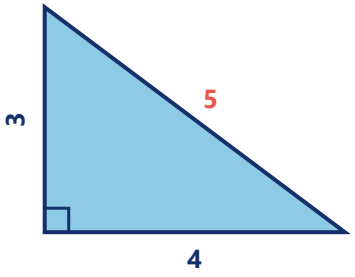
שאלה 10 — תיקון טענה בינוני

תלמיד כותב: "נתון AB = DE , BC = EF , ∠A = ∠D — ולכן המשולשים חופפים".

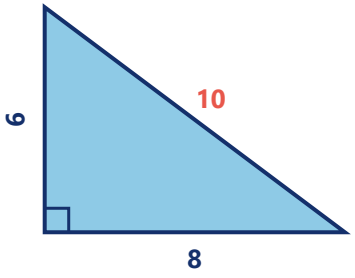
הסבירו היכן הטעות, וכתבו איזה נתון שלישי היה הופך את הטענה לנכונה ולפי איזה משפט.

שאלה 11 — אותה צורה בגודל אחר בינוני

משולש אחד צלעותיו 3, 4, 5 ומשולש שני צלעותיו 6, 8, 10.



המשולש הראשון — ניצבים 4 ו-3, והיתר מודפס בשרטוט

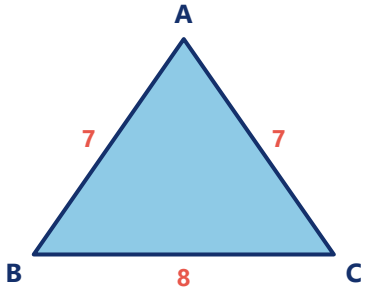


המשולש השני — ניצבים 8 ו-6, והיתר מודפס בשרטוט

הסבירו מדוע שלוש הזוויות שוות בהתאמה, ומדוע בכל זאת המשולשים אינם חופפים.

שאלה 12 — התיכון לבסיס בינוני

במשולש ABC נתון AB = AC = 7, והנקודה D היא אמצע BC כך ש-BD = DC = 4.



המשולש ABC: AB = CA = 7, ו-BC = 8 שהיא BD + DC. הנקודה D אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC

הוכיחו שהמשולשים ABD ו-ACD חופפים, והסיקו ש-∠ADB = ∠ADC.

שאלה 13 — אתגר: מהחפיפה אל הזווית הישרה מאתגר

המשך התרגיל הקודם: הנקודות B, D ו-C נמצאות על ישר אחד.

הראו כי ∠ADB + ∠ADC = 180°, והסיקו ש-∠ADB = 90°, כלומר AD מאונך ל-BC.

שאלה 14 — אתגר: בניית דוגמה נגדית לצ.צ.ז מאתגר

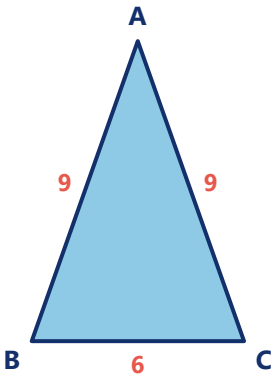
נתונה נקודה A ונקודה B עם AB = 10, ומ-B יוצאת קרן. מעגל שמרכזו A ורדיוסו 6.5 חותך את הקרן בשתי נקודות C ו-D, ומתקבל BC = 10.5 ו-BD = 5.5.

רשמו את שלושת הנתונים המשותפים לשני המשולשים, והסבירו מדוע הם מוכיחים שצ.צ.ז אינו משפט חפיפה.

שאלה 15 — אתגר: משולש בתוך משולש

מאתגר

במשולש ABC נתון AB = AC. על הצלע AB נבחרת נקודה P ועל הצלע AC נבחרת נקודה Q כך ש-AP = AQ.



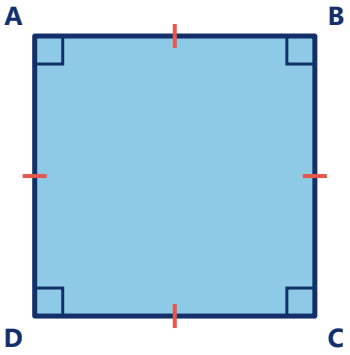
דוגמה למשולש שווה-שוקיים ABC: AB = CA = 9 ו-BC = 6. הנקודות P ו-Q אינן מסומנות; סמנו אותן על AB ועל CA

הוכיחו שהמשולשים APC ו-AQB חופפים, ציינו את שם המשפט, והסיקו ש-QB = PC.

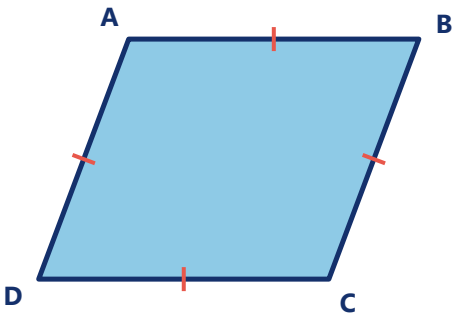
שאלה 16 — אתגר: מרובע שאינו קשיח

מאתגר

נתונים ארבעה מוטות שאורכם 5 כל אחד, המחוברים בפינות בצירים.



אפשרות אחת — ריבוע: ארבע צלעות שוות וארבע זוויות ישרות



אפשרות שנייה — מעוין שאינו ריבוע: אותן ארבע צלעות שוות, אך ללא זוויות ישרות

הסבירו מדוע אפשר לקבל מהם גם ריבוע וגם מעוין שאינו ריבוע, ומה זה מלמד על השאלה אם ארבע צלעות שוות מספיקות לחפיפת מרובעים. אחר כך הסבירו מה משתנה כשמוסיפים מוט אלכסוני.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: משפט החפיפה צ.צ.צ

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. צלע, צלע, צלע ב. צ.ז.צ, ז.צ.ז, צ.צ.צ ג. צ.צ.ז, ז.ז.ז

שאלה 2. א. כן, כי $5 + 7 = 12 > 9$ ב. לא, כי $2 + 3 = 5 < 6$ ג. לא, כי $4 + 4 = 8$ ואינו גדול מ-8 ד. כן, כי $10 + 3 = 13 > 10$

שאלה 3. א. צ.צ.צ ב. אין די נתונים (זהו ז.ז.ז) ג. צ.ז.צ ד. אין די נתונים (זהו צ.צ.ז)

שאלה 4. א. קשיח ב. מתנדנד ג. קשיח

שאלה 5. א. $\angle D$ ב. $\angle E$ ג. $\angle F$ ד. זוויות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 6. א. $AC = AC$ — צלע משותפת ב. $AD = AD$ — צלע משותפת ג. $QS = QS$ — צלע משותפת

שאלה 7. $AB = DE$ (נתון), $BC = EF$ (נתון), $CA = FD$ (נתון), ולכן משולש ABC חופף למשולש DEF לפי צ.צ.צ. מסקנות: $\angle D = \angle A$ וגם $\angle B = \angle E$ — זוויות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 8. $AB = AD$ (נתון), $CB = CD$ (נתון), $AC = AC$ (צלע משותפת). לכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.צ.צ, ומכאן $\angle D = \angle B$ — זוויות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 9. הנתון החסר הוא $RP = ZX$. לפי אי-שוויון המשולש התחום הוא $2 < RP < 24$

שאלה 10. הצלעות הנתונות הן AB ו-BC, והזווית שביניהן היא הזווית B ולא הזווית A. זהו הצירוף צ.צ.ז שאינו משפט חפיפה. תיקון: הנתון $\angle B = \angle E$ היה נותן צ.ז.צ, והנתון $CA = FD$ היה נותן צ.צ.צ

שאלה 11. כל צלע במשולש השני גדולה פי 2 מהצלע המתאימה לה בראשון, וההגדלה אינה משנה זוויות — ולכן שלוש הזוויות שוות בהתאמה. אך במשולשים חופפים גם הצלעות המתאימות שוות, וכאן $3 \neq 6$, ולכן אין חפיפה. ז.ז.ז אינו משפט חפיפה

שאלה 12. $AB = AC$ (נתון), $BD = DC$ (נתון, D אמצע BC), $AD = AD$ (צלע משותפת). לכן משולש ABD חופף למשולש ACD לפי צ.צ.צ, ומכאן $\angle ADB = \angle ADC$ — זוויות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 13. הנקודות B, D, C על ישר אחד ולכן שתי הזוויות משלימות זו את זו ל-180 מעלות: $\angle ADB + \angle ADC = 180°$. מהתרגיל הקודם $\angle ADB = \angle ADC$, ולכן $2 \cdot \angle ADB = 180°$ ומכאן $\angle ADB = 90°$. לכן AD

מאונך ל-BC, כלומר התיכון לבסיס במשולש שווה-שוקיים הוא גם גובה

שאלה 14. הנתונים המשותפים: AB = 10 בשני המשולשים, AC = AD = 6.5, והזווית ב-B היא אותה זווית ממש. אלה שתי צלעות וזווית שאינה ביניהן — צ.צ.ז. ובכל זאת BC = 10.5 ואילו BD = 5.5, ולכן המשולשים אינם חופפים. דוגמה נגדית אחת מספיקה כדי לפסול טענה כללית

שאלה 15. AP = AQ (נתון), AB = AC (נתון), ∠A = ∠A (זווית משותפת לשני המשולשים). הזווית A נמצאת בין הצלעות AP ו-AC במשולש APC, ובין AQ ו-AB במשולש AQB, ולכן משולש APC חופף למשולש AQB לפי צ.ז.צ. מכאן PC = QB — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 16. ארבעה מוטות שווים אפשר לסדר גם כריבוע וגם כמעוין נטוי, כי אורכי הצלעות אינם קובעים את הזוויות. שתי הצורות אינן חופפות ובכל זאת ארבע צלעותיהן שוות בהתאמה — ולכן ארבע צלעות אינן מספיקות לחפיפת מרובעים. מוט אלכסוני מחלק את המרובע לשני משולשים, וכל משולש קשיח לפי צ.צ.צ, ולכן המבנה כולו נעשה קשיח

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא